

AI 辩论场

一套将标准竞技辩论赛制与多智能体 workflow 深度融合的系统

让思辨训练可被观测、论据可被验证、过程可被复盘。

江门市第一中学

林湘岩、湛昊轩、梁志聪

—— 从真实问题出发

从一场对话，到一套赛制。

学校和班级组织辩论时，最常见的问题不是没有观点，而是发言不规范、词不达意、磕磕绊绊。辩论社同学也反馈，平时较少有机会和同学完整练习，想练却不一定能凑齐对手、队友和裁判。

大模型对话产品已经十分普及，但多数仍停留在「你问我答」。对于需要结构化思辨、多轮攻防、可验证论据的辩论训练场景，简单聊天界面既无法还原正式辩论节奏，也难以让使用者判断 AI 发言是否站得住脚。

AI辩论场的目标，是成为一套可以真正用于课堂思辨训练、赛事备赛演练和智能体能力展示的完整系统，而非又一个通用聊天 Demo。

—— 我们要解决的三件事

辩论训练最难的，不是写稿， 而是反复经历完整对抗。

结构化赛制缺失

通用 AI 对话缺乏立论、驳论、质询、自由辩论、总结陈词等正式环节的状态切换与限时约束。

论据不可验证

大模型容易生成看似权威但无法溯源的表述，「研究表明」「数据显示」背后可能没有真实来源。

过程不可观测

策略规划、队内讨论、事实核查等内部步骤如果不可见，评委和开发者无法判断系统是否真正在执行智能决策。

核心判断：把 AI 辩论做成「可验证的训练场」，比做一个会说话的聊天机器人更有价值。

—— 为什么选择 Agent 工作流

AI 的用武之地，不只是聊天，而是把概率模型流程化、约束化。

我对 OpenClaw、Claude Code 等智能体形态很感兴趣。它们让我意识到：大模型本质上仍是概率模型，但如果把它放进明确流程、权限边界、检查节点和可回放记录中，它就不再只是聊天机器人，而能成为稳定生产力的一部分。

聊天机器人形态

单轮回答为主，输出看起来流畅，但过程不透明、事实难核验、角色和权限容易混在一起。

智能体工作流形态

把任务拆成节点：检索、判断、生成、自检、发布、评分。每一步有输入、有约束、有记录。

所以项目从一开始就不是追求「AI 会辩论」这一句话，而是追求「辩论这件事能不能被设计成一个清晰、可控、可复盘的智能体系统」。

—— 一套完整的辩论智能体系统

从辩题输入到裁判报告，
系统跑通完整训练链路。



旧项目报告中的辩论室主界面截图

- 支持 AI 自主辩论、用户加入正方、用户加入反方、多人联机同房间。
- 三栏布局承载赛程控制、角色舞台、发言流、AI 教练、论数据库与 workflow 脑图。
- WebSocket 流式输出 Markdown 发言，前端同步显示当前发言人、赛程进度与 workflow 节点。

—— 一次训练如何发生

系统把复杂辩论拆成可执行、可暂停、可复盘的训练流程。

建立房间 输入辩题，选择赛制、计时、可见性和参与身份。	导入资料 上传参考材料，写入本场向量库，形成可引用来源。	自动推进 赛程状态机控制环节，AI辩手按职责发言。	人类介入 轮到用户时暂停，AI教练给建议但不代替提交。	赛后复盘 裁判报告、逐字稿导出、回放分享沉淀训练记录。
---	--	---	---	---

—— 四层技术架构

架构不是为展示而画，而是支撑多人、实时、可复盘的辩论现场。

表现层

React + Vite 构建首页、辩论室、联机大厅、回放页和管理页；同一套 Web UI 覆盖电脑、手机和 Electron 桌面壳。

编排层

FastAPI 提供 REST 与 WebSocket；LangGraph 负责单回合智能体循环；YAML 赛程状态机推进正式 4v4。

智能层

DeepSeek 双模型路由、RAG 检索、TTS/ASR、自信度摄像头训练、用户发言评分共同构成 AI 能力层。

数据层

MongoDB 持久化、Redis 实时广播、SQLite 向量索引；没有数据库时自动降级内存模式，便于现场演示。

—— 九个角色，各司其职

系统把「一个 AI 发言」拆成一支辩队的协作。

正方四辩

云汐、澜汐、珂绫、青萝分别负责立论、驳论、质辩与总结，角色职责来自真实 4v4 辩论分工。

紫苑裁判

不只宣布结果，还参与任务合理性、论点强度、事实风险、总结质量和最终胜负判断。

反方四辩

橙律、星白、凜Z、浅笑分别建立反方框架、拆解论证、推进盘问并完成价值收束。

创新不在「角色名字很多」，而在于角色职责、赛程阶段、可见性边界和裁判判断被放进同一套状态系统。

—— 符合专项赛核心要求

67 个赛程段、43 个展示节点、10 个 LangGraph 节点，
让辩论不是线性文本生成。

67

正式 4v4 赛程段，覆盖准备、立论、驳论、质辩、自由辩、总结与终局裁决。

43

前端 workflow 展示节点，让评委看到当前处于哪类智能体动作。

10

LangGraph 运行节点，构成检索、判断、生成、核查、评分、路由的闭环。

12

大模型判断/评语/胜负相关赛程段，体现真正的智能决策。

这些数字来自项目源码统计：`formal\_4v4.yaml`、`workflow\_template()` 与 `DebateGraph.\_build\_graph()`。

—— 每一轮发言的生命周期

一段发言要经过检索、判断、反思与核查，不是直接把辩题丢给模型。

RAG 检索 从辩题资料、上传材料和历史上下文中取当前可用依据。	策略规划 根据赛程阶段选择立论、反驳、盘问或总结的表达目标。	方向判断 大模型判断本轮任务是否合理，避免偏离战场。	生成与反思 非自由辩先形成内部草稿，再凝练为正式发言。	核查与评分 事实核查失败回环重写；通过后裁判记录分数与风险。
--	--	--	---	--

—— 让每一条论据都可以被追问

AI 辩论最危险的地方， 是「听起来很有道理」。

系统不把流畅文本当作最终答案，而是把事实来源、引用编号、核查结果和裁判扣分放进同一条链路。目标不是让模型永不出错，而是让错误在训练流程里被发现、被标记、被复盘。

资料入库	用户上传材料分块写入本场向量库；AI 检索到的真实论据登记为 AFF/NEG 编号。
发言前	RAG 根据当前环节、持方和历史战场检索资料，提示词约束不得编造来源。
发言中	正式知识性发言必须引用本方论据 ID；用户公开发言也会校验引用。
发布前	`sanitize_citations` 移除未入库资料编号，让伪造引用不能伪装成真实资料。
赛后	裁判报告记录主战场、失误与幻觉风险，训练者据此复盘证据使用质量。

—— 后端 AI 上下文管理系统

不是所有 AI 都该看到所有信息，
权限边界本身就是系统能力。

真实赛场视角

只看到公开发言和自己应当看到的信息；队内讨论不会泄露给对方。

上下文学习视角

保留本方策略、内部思路和裁判反馈，适合训练与复盘。

上帝视角

老师、评委或开发者可观察全量队内讨论、策略与裁判判断。

``ai_context_manager.py`` 与 ``message_visibility.py`` 共同限制每位 AI 与每个观众能获得的信息，避免把队内策略错误暴露给对手。

—— AI 辅助思考，而非替代思考

系统刻意保留学生的发言权，
让 AI 做陪练、资料官和教练。



- 人机混合模式下，轮到用户时自动暂停；用户可以查看资料、当前战场和 AI 建议。
- AI 教练提供反驳切口、追问方向与可编辑草稿，但最终提交权仍在学生手里。
- 语音输入、ASR 转写和自信度摄像头训练，让表达训练不止停留在文字层面。

人机协同的边界越清楚，训练价值越高：AI 给方向和证据，人完成判断与表达。

—— 不止于文字辩论

同一套系统覆盖电脑主持、手机加入、桌面发行和弱环境演示。



- Web / Electron / U 盘便携三种交付形态，适配比赛现场和学校机房环境。
- 支持局域网联机与公网穿透；参与者通过邀请链接选择席位，WebSocket 同步在线状态。
- TTS 独立音色、录音 ASR、摄像头表现评价，让系统具备多模态调用与扩展基础。

—— 从能跑到跑得稳

项目不只完成演示界面，也补齐了测试、导出、回放和运维入口。

质量保障	32 个测试文件、142 个测试函数，覆盖引用校验、赛程元数据、WebSocket、联机、用户发言评审等模块。
可观测性	管理页提供房间列表、单房间诊断、LLM 用量粗统计、自动推进停止与恢复。
输出沉淀	全场发言可导出 Markdown/PDF；回放页和分享链接让一次训练变成可复盘材料。
现场可靠性	后端启动恢复 auto_runner，MongoDB/Redis 未启动时内存降级，E2E 支持一键脚本运行。

—— 按高分标准倒推表达重点

这份作品的关键能力，逐项对应专项赛评分维度。

创新性 25%	辩论训练场景 + 多模型/多角色对抗 + 防幻觉裁判 + 训练/复盘闭环，避免大众化聊天 Demo。
完整性 20%	PPT、源码、工作流图、测试、部署脚本、报告视频素材均能支撑需求分析到维护的完整过程。
先进性 30%	LangGraph 工作流、多智能体协同、RAG 检索、ASR/TTS/摄像头多模态、人机协同提示词边界。
扩展性 10%	Web/Electron/U 盘/局域网/公网穿透，具备扩展到手机和其它终端设备的基础。
传播性 15%	项目叙事围绕真实训练痛点，配合演示、回放、导出和使用照片，增强汇报完整性与说服力。

—— 开发过程中的取舍

我们没有把所有事情一次做满，而是
先把「可信的辩论 workflow」做扎实。

已经完成

正式赛制、九位智能体、工作流可视化、论
据入库、防幻觉校验、人机协同、联机与
导出。

仍待完善

更大规模辩论社回访记录、多厂商模型异
构对抗、实时语音辩论、更多真实赛事资
料库。

下一步方向

把系统从比赛作品继续推进成社团训练工
具，让每次练习都有记录、证据和复盘。

AI DEBATE ARENA

让思辨可被看见，论据可
被验证，过程可被复盘。